



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

УДК 355.4-027.21
ГРНТИ 78.19.13

ФОРСАЙТ И РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ

Бойко С.В.¹, кандидат философских наук, профессор

Ганиев А.Н.¹, кандидат технических наук

Тамп Н.В.¹, кандидат технических наук

Алдохина В.Н.², кандидат физико-математических наук, доцент

¹Военный университет радиоэлектроники

Российская Федерация, 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр-кт, 126

²Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

Российская Федерация, 197198, Санкт-Петербург, ул. Ждановская, 13

Аннотация. Показаны принципиальные возможности нового подхода к трактовке форсайт-технологии в аспекте практики рефлексивного управления в военном деле. Теория рефлексивного управления используется в качестве методологического базиса построения форсайт-сценариев в диффузионно-гибридной войне нового поколения в качестве добывающего инструментария при мониторинге ситуации.

Ключевые слова: диффузно-гибридная война, военно-политические угрозы, кризисные ситуации, прогнозирование, сбор и обработка информации, мониторинг, рефлексивное управление, форсайт, противник.

Сегодня при ведении диффузно-гибридных войн появилась возможность при необходимости совершить качественный переход к новому управленческому мышлению и осознанию новой управленческой парадигмы, в основе которой будет находиться рефлексивный процесс воздействия на противостоящую сторону. Эта парадигма влияния на противника определяется совокупностью сценариев рефлексивного управления. Они обуславливают новый шаг развития военного искусства при новых ресурсных возможностях, которые даёт рефлексивная составляющая военной науки, являясь реальным источником повышения эффективности военных операций [15].

В современных условиях рефлексия имеет всепроникающий характер, поэтому прогнозирование действий противостоящей стороны (противника) является не каким-то специфическим видом, а общепризнанным архетипом управления как такового, во всей его полноте и многообразии. Феномен рефлексивного управления в рамках информационного контроля кризисных зон диффузно-гибридных войн должен раскрываться через анализ как минимум двух взаимосвязанных контекстов: рефлексии как научной категории и рефлексии как современной управленческой парадигмы. При этом фундаментальным условием такого подхода должна стать совокупность достоверного научно-теоретического знания и технологии контроля окружающего пространства инструментальными средствами, например, МРТС, определяющими практику успешного добывания разнотипной информации.

Поскольку данная тема, по мнению авторов, ориентирована на исследование возможных теоретических и прикладных основ форсайт-сценариев рефлексивного управления диффузно-гибридными процессами в войнах нового поколения, то следует отметить, что предложенные в данной работе концептуальные направления использования МРТС контроля кризисных ситуаций (КС), их модельные и прикладные аспекты пока еще не выстраиваются в целостную теорию рефлексивных систем при мониторинге геостратегического пространства. Однако, по мнению авторов, это является *первым направлением* в системе формирования отечественной военной науки, поэтому представленные в работе положения и выводы призваны послужить определенным теоретическим вкладом дальнейшей практической реализации теории рефлексивного управления. *Второе направление* представляет подсистему тактической и оперативной информации, использующей данные анализа деятельности противостоящей стороны, а также информацию, полученную во время различных контактов (учениях, конференциях и т.д.).

В процессе гармонизации деятельности этих двух направлений возникают достаточно сложные проблемы, связанные с возможностями получения разными пользователями «непрофильной», излишней и даже вредной информации. На сегодняшний день доминирует второй уровень, что проявляется

в неразвитости рефлексивного управления вообще, причём узкопрофессиональные интересы отдельных групп специалистов мешают формированию целостных баз данных и рефлексивного опыта. Но а если первый уровень преобладает над вторым, то информация может быть частично неприемлемой для повседневного руководства и решения текущих задач.

В последнее время совместно с рефлексивным управлением нестандартными и иными ситуациями стало применяться относительно новое направление, так называемый форсайт, как один из видов рефлексивного управления [2; 3; 4; 9; 12; 13]. Форсайт (от англ. *Foresight* – «взгляд в будущее») с 70-х годов прошлого века занял прочное место в научных исследованиях за рубежом, как эффективный инструмент формирования приоритетов и мобилизации усилий различных участников для достижения качественно новых результатов в науке, технологиях, экономике и политике. Это понятие имеет следующее определение: «форсайт есть систематический, партиципаторный процесс сбора информации о будущем и построения средне- и долгосрочного видения, нацеленный на оперативное принятие решений и организацию совместных действий» [6; 9; 14].

Концепция форсайта, определяется неким «треугольником» (рис. 1), включающем в качестве вершин: мышление о будущем (*Thinking the future*), обсуждение будущего (*Debating the future*) и формирование будущего (*Shaping the future*). По сути, они представляют собой категории, лежащие в основе методики форсайта, и в разных формах, так или иначе, фигурируют в большинстве направлений и приложений форсайта.

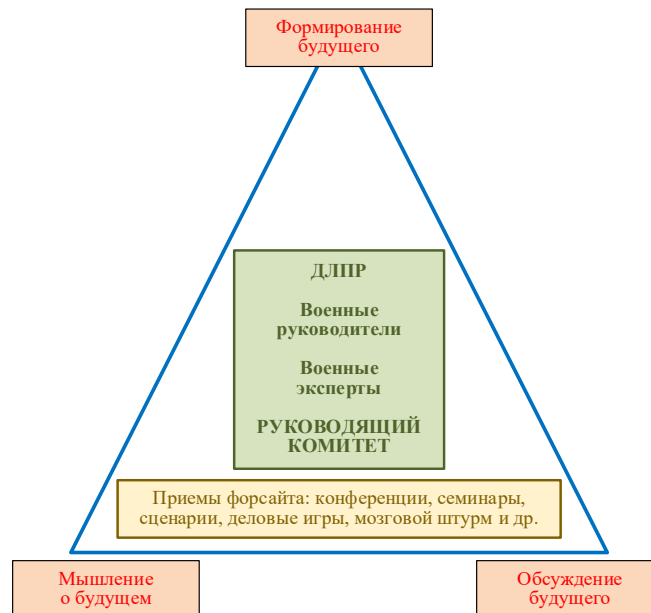


Рисунок 1. Концепция форсайта

Одним из обязательных требований применения методики форсайта является привлечение к процессу должностного лица, принимающего решение (ДЛПР) в той сфере, на которую нацелен форсайт. Причём в последнее время наблюдается повышенный интерес к военным специалистам и тематике, где привлекаются представители высокого уровня от всех видов и родов войск. Или же специалистов более низкого уровня, например, военных экспертов, которых включают в так называемый руководящий комитет (*Steering Committee*), или в другие «верхние» элементы организационной структуры форсайта, при этом для экспертов, существуют специальные процедуры отбора тех, кто в данной сфере «задает тон», являются реальными содержательными лидерами.

Эксперт – наиболее важный участник форсайта, который определяет наиболее перспективные технологии и делает квалифицированные заключения согласно сфере своей компетенции. Как правило, это признанный в сфере своей компетенции специалист, имеющий существенный опыт в определенной области деятельности. Отбор вариантов решений, включаемых в форсайт, происходит на основе экспертных заключений, когда его участники открывают новые возможности для формирования, а не только прогнозирования будущего, рассматривая возможные альтернативы будущего и формируя стратегии достижения наиболее перспективных из них.

Возникает вопрос: «кто и чем управляет в процессе форсайта и посредством каких его данных?». Согласно теории рефлексивного управления, ответ однозначный: тот, кто рефлексивно окажется мощнее других и сможет навязать им («продать») свое видение будущего. Такого рода ситуации, судя по всему,

не редкость в программах форсайта; особенно в тех случаях, когда предполагается, что результаты форсайта будут использованы для принятия решения властными инстанциями о распределении тех или иных ресурсов в целевой области форсайта. Избежать негативного развития событий может помочь, опять-таки, теория и накопленный в ходе мониторинга и добывания информации определенный инструментарий и опыт рефлексивного управления, позволяющий обеспечить единый (одинаково высокий) уровень рефлексии для всех участников и противников, особенно если учесть, что форсайт – систематически повторяющийся циклический процесс, один цикл которого составляет обычно 3–5 лет [15].

Фактически, главная проблема при организации форсайта – собрать и свести вместе ключевых агентов изменений – ДЛПР и источники знаний, чтобы развить стратегическое видение и предвосхищающий интеллект.

Наряду с так называемыми формальными продуктами форсайта в виде отчетов, докладов, справочных данных и т.д., важнейшим результатом считается формирование экспертной сети, покрывающей сферу приложения форсайта. Для этого широко используются сетевые технологии (интернет-технологии). Таким образом, форсайт направлен (и предполагает) на создание структуры, которая достаточно релевантно воспроизводит военную сферу, к которой применяется в данном случае форсайт и, в принципе, может выступать в качестве субъекта ее развития.

Данная структура (сеть) – полисубъектная, поскольку по замыслу всякие отношения власти (командования) и подчинения (военнослужащих) в ней не имеют строгой субординации, причем, все эксперты равны между собой; это чистая структура кооперации, в которой каждый свободно (в рамках субординации и, конечно, приемов) может высказывать собственное мнение и влиять на выработку рекомендаций для властных инстанций.

Одним из наиболее цитируемых на сегодняшний день является определение форсайта, которое акцентирует внимание на его прогнозной стороне и его нацеленности на выявление стратегически и социально важных зон развития, которое формулируется так: «Форсайт – систематическая попытка заглянуть в долгосрочное будущее науки, технологии, экономики и общества с целью идентификации зон стратегического исследования и появления родовых технологий, подающих надежды приносить самые крупные экономические и социальные выгоды» [11].

Всё это способствует тому, что в последнее время методы форсайта стали активно применяться и в военно-научных исследованиях. Богатый инструментарий форсайта позволяет использовать его не только для обоснования основных направлений развития важнейших видов вооружений, но и направлений совершенствования применения видов и родов войск вооруженных сил.

В данной статье технология форсайта предлагается в качестве дополнительной при рефлексивном воздействии средствами МРТС на потенциального противника при ведении или подготовке к диффузно-гибридным войнам нового поколения. Представление о наборе методов, которые используются при проведении форсайт-исследований может дать так называемый «форсайт-ромб» (рис.2).



Рисунок 2. Система методов форсайт-исследований – «форсайт-ромб»

Из рис. 2 следует, что в ходе форсайт-исследований применяются как качественные, так и количественные методы, а также их сочетание. На рисунке показано, к какому качеству исследования (креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность) тяготеет тот или иной метод. Однако для получения качественных результатов необходимо, чтобы при проведении исследования использовалась вся совокупность методов ромба, при этом предпочтение все же отдается качественным методам. Это объясняется тем обстоятельством, что ключевой фигурой при проведении форсайт-исследований является эксперт.

На сегодня универсальной «инструкции по применению методов форсайта» не существует. В каждом конкретном случае используется подходящее для данных условий сочетание различных методов.

Форсайт-исследование базируется на следующих базовых принципах:

- будущее не предопределено; оно зависит от прилагаемых усилий;
- будущее вариативно (возможно много вариантов будущего) – оно не проистекает из прошлого и зависит от решений, которые будут предприняты участниками. Есть зоны, по отношению к которым можно строить прогнозы, но наши действия не предопределены;
- будущее нельзя спрогнозировать или предсказать, однако можно быть к нему готовым.

Важнейшим условием для успешного ведения форсайт-исследований является внедрение культуры широкого диалога всех заинтересованных групп – командования, научного сообщества, представителей оборонно-промышленного комплекса и государства [3; 4; 5; 8; 9; 11]. Результат форсайт-исследования, как правило, оформляется в форме некоего сценария (алгоритма, дорожной карты), который является одним из важнейших инструментов прогноза развития ситуации с отображением возможных путей достижения тех или иных целей.

Формирование форсайт-сценария – это итерационный процесс, новые знания, полученные на предыдущем этапе, являются основой для следующих этапов. На первом этапе осуществляется сбор первичной информации, и формулируются вопросы для группы экспертов, на втором этапе проводится опрос экспертов и формируется первичный прогноз, результаты которого обсуждаются экспертным сообществом на третьем этапе. Результаты обсуждения используются для сбора дополнительной информации – процесс повторяется (рис. 3).

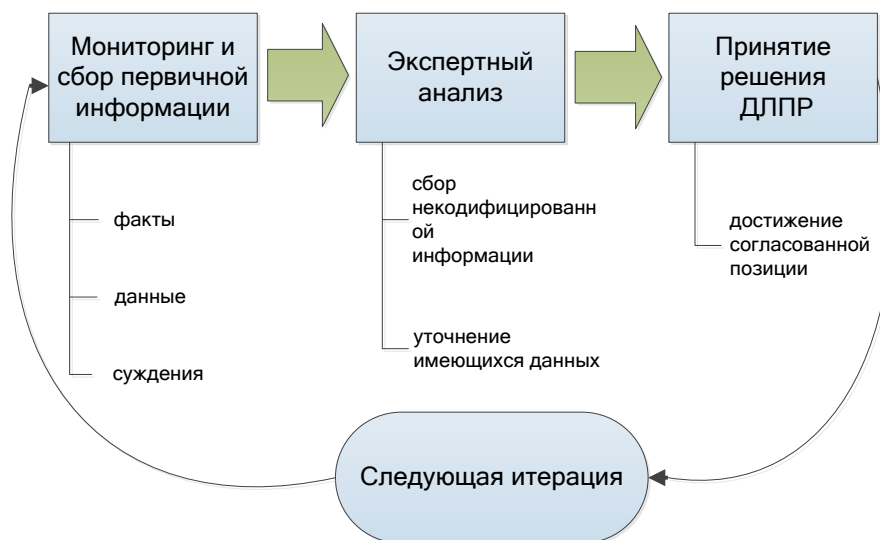


Рисунок 3. Итеративный процесс построения форсайт-сценария КС

Таким образом, в ходе создания форсайт-сценария КС проводится итерационный анализ разных аспектов инновационного создания и развития различных вариантов тактики и стратегии, способов применения различных вооружений, особенно мобильные радиотехнические системы (МРТС). При этом анализируются: вызовы (риски), внешние факторы, новые формы вооруженной борьбы, новые технологии ее ведения, новые вооружения, их возможные (требуемые) характеристики и технологические условия производства, оцениваются возможные затраты на разработку и производство. Качество форсайт-сценария кризисной ситуации тем выше, чем шире круг экспертов, это позволяет избежать доминирующего влияния на конечный результат отдельных групп экспертов и исключить принятие волюнтаристических решений в ключевых точках тактики и стратегии.

Следующий момент технологии применения форсайта и форсайт-сценария в диффузно-гибридных войнах – это использование рефлексии [3; 8; 9; 11]. Рефлексивное управление, по определению,

предполагает направление мышления человека на осознание самого себя, собственных форм и предпосылок отражения мира и предстает как критическое осмысление способов познания действительности, самопознания общества и его субъектов, раскрывающее внутреннее строение и специфику мира человека, социума и культуры [1].

В этом плане можно предположить функционирование рефлексии на трех уровнях:

1. Элементарная рефлексия, приводящая к рассмотрению поступков и обыденных знаний, к размышлению об их границах и значении.
2. Научная рефлексия, содержащая критику и анализ теоретического знания, проводимая на основе применения и уяснения тех методов и приемов, которые свойственны области рационального познания.
3. Философская рефлексия, предполагающая осознание и осмысление предельных оснований бытия и мышления, формирования, развития, сохранения и трансляции культуры и мировоззрения личности в целом.

На всех этих уровнях рефлексия личности и общества предполагает, как критическое осмысление предшествующего состояния, так и эвристический принцип, требующий культуротворчества.

Использование рефлексии в процессе форсайта условно можно разделить на «предметную», «позиционную», «ретроспективную» и «внутреннюю». Смысл предметной рефлексии в том, что человеку необходимо для ответа на поставленные вопросы, как минимум, осуществить осмысление ситуации в своей сфере деятельности. Позиционная рефлексия или самоопределение заключается в осмыслении своей позиции внутри сферы своей деятельности, например, военной [5; 7; 8; 10]. Ретроспективная рефлексия направлена на понимание самого себя в прошлой деятельности.

Внутренняя рефлексия предполагает осознание и осмысление предельных оснований бытия и мышления, формирования, развития, сохранения и трансляции культуры и мировоззрения личности в целом. Внутренняя рефлексия – это использование рефлексии в ходе подготовки и проведения форсайт-сценария. В ходе него членам экспертных групп следует самостоятельно продумать сферу анализа и переосмыслить тематику работы группы, при этом регулярно собираясь на выработку тактических и стратегических положений, рефлексивных по своему характеру. При этом ход групповых тактических и стратегических дискуссий нормируется специальными шаблонами и фиксируется особыми схемами, облегчающими последующую рефлексию, и т.д.

В осмысливание технологии форсайта входит указание на его «перманентный» или, как сегодня все чаще говорят, «непрерывный» характер. Это требование постоянно декларируется, но далеко не всегда реализуется на практике. Очевидно, что систематичность во времени предполагает основанный на ретроспективной рефлексии периодический возврат к результатам проведенного форсайт-сценария, оценку их соответствия реальным событиям и корректировку, вплоть до полного пересмотра. Особая роль при этом отводится добывающим средствам типа МРТС.

Наличие специфической рефлексии предполагается и внутри ряда методов реализации форсайт-сценариев, которые, как показывает практика «коллективного мышления», необходимы для восполнения и ликвидации дефицита утраты или изначального отсутствия рефлексивного контроля, что, как правило, не позволяет достичь весомых содержательных результатов.

Третий момент применения технологии форсайта – это отношение ко времени. На первый взгляд существенное различие между форсайтом и рефлексивным управлением заключается в том значении, которое придается учету времени вообще и будущему в особенности. Форсайт трактуется как специфическая (тактическая, стратегическая) «работа с будущим». В теории же рефлексивного управления фактор времени практически не упоминается, или, по умолчанию, рефлексия считается направленной в прошлое с тем, чтобы лучше понять настоящее. Тем не менее, анализ модельных примеров и практики использования рефлексии в военном деле показывает наличие в нем достаточно четкой временной направленности.

Действительно, рефлексивное управление, по определению, заключается в передаче субъектом X субъекту Y «оснований», из которых Y «выводит» предопределенное первым решение. Очевидно, что между моментом передачи оснований и принятием решения имеется временной лаг, который в общем случае не может быть в точности рассчитан и проконтролирован X , поскольку существенно зависит от субъективности управляемого персонажа Y и других факторов, вносящих неопределенность. Т.е., если «передача оснований для рефлексивного управления, например, дезинформации» происходит в настоящем (времени), рассчитывать на результат можно только в будущем. Отсюда следует, что управляющий субъект X (ДППР) должен «предопределять» такое решение, которое будет выгодно ему в тот момент времени, когда оно будет приниматься и реализовываться, то есть, опять-таки, в будущей ситуации. Следовательно, требуется некое видение этого будущего (наличие форсайт-сценария), отправляясь от которого «назад», он должен решить задачу, какое действие ему следует предпринять в

настоящее время, чтобы у субъекта *У* (противника) появилось «основание» для принятия искомого «предопределенного дезинформацией решения». По сути, рефлексивно управляющий субъект (ДЛПР) должен решить задачи, аналогичные поисковому (идущему от настоящего к будущему) и нормативному (из будущего – к настоящему) прогнозированию (форсайту).

В данной статье требовалось показать принципиальную возможность нового подхода к трактовке форсайт-технологии в ракурсе практики рефлексивного управления в военном деле, с целью использования теории рефлексивного управления в качестве теоретического базиса построения форсайт-сценариев в диффузионно-гибридной войне нового поколения, чтобы использовать их в качестве добывающего инструментального средства при мониторинге складывающейся ситуации МРТС и МРТК как наиболее активные, продуктивные и перспективные средства.

Поскольку технология форсайта в военном деле на сегодня не имеет общеобязательного теоретического или нормативного описания («стандарта»), то в данной статье авторы использовали некое идеально-нормативное представление об этой форсайт-технологии, сконструированной на основе доступных материалов для того, чтобы иметь возможность сопоставить форсайт-сценарии с теорией рефлексивного управления и применить эти технологии в войнах нового поколения диффузно-гибридного типа, используя инструментальные средства МРТС.

Литература

1. Бойко, С.В. Философия. Часть 2. Философии Всеобщего. Курс лекций: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. / Техн. ред. М.Я. Михлин. Череповец: ВУРЭ, 2021. – 382 с.
2. Вишневский, К.О. Прогнозирование развития новых материалов с использованием методов Форсайта / К.О. Вишневский, О.И. Карасев // Форсайт. – 2010. – Т. 4. – № 2. – С. 58-67. – EDN NOONTB.
3. Инструментальное средство мониторинга и управления процессами кризисной ситуации диффузно-гибридного типа / А.П. Михаленко, Ю.И. Серебряков, С.А. Жаворонков, А.Н. Ганиев // Научные исследования. – 2017. – Т. 18. – № 11. – С. 61-66. – EDN ZUFQUN.
4. Леоненко, С. Рефлексивное управление противником / С. Леоненко // Армейский сборник. – 1995. – № 8.
5. Махнин, В.Л. О рефлексивных процессах в противоборстве боевых систем / В.Л. Махнин // Информационные войны. – 2012. – № 3(23). – С. 48-58. – EDN PFICTZ.
6. Никитаев, В.В. Форсайт как рефлексивное управление / В.В. Никитаев // Рефлексивные процессы и управление. – 2016. – Т. 11. – № 1-2. – С. 70-78.
7. Проблемы развития рыночной экономики: монография / Н.Я. Петраков, К.Х. Зоидов, С.В. Соловьева [и др.]. – Москва: Центральный экономико-математический институт РАН, 2011. – 280 с. – ISBN 978-5-8211-0558-5. – EDN SDCZPB.
8. Смирнов, С.А. Форсайт человека. Опыты по неклассической философии человека / С.А. Смирнов. – Новосибирск: ЗАО ИПП «Офсет», 2015. – 660 с. – ISBN 978-5-85957-116-1. – EDN UJLUOF.
9. Современная гибридная война – новая геостратегическая реальность / Ю.И. Серебряков, А.И. Шишков, А.Н. Ганиев, С.А. Жаворонков // Научная мысль. – 2017. – Т. 1. – № 3(25). – С. 101-108. – EDN ZXIXGB.
10. Соколов, А.В. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года: ключевые особенности и первые результаты / А.В. Соколов, А.А. Чулок // Форсайт. – 2012. – Т. 6. – № 1. – С. 12-25. – DOI 10.17323/1995-459X.2012.1.12.25. – EDN OWHJON.
11. Соколов, А.В. Форсайт: взгляд в будущее / А.В. Соколов // Форсайт. – 2007. – Т. 1. – № 1. – С. 8-15. – EDN MNHLRR.
12. Третьяк, В.П. Региональный Форсайт: возможности применения / В.П. Третьяк – М.: Издательство «Знание», 2012. – 167 с.
13. Третьяк, В.П. Территориальные Форсайты: опыт проведения, ожидания граждан и власти / В.П. Третьяк – М.: Издательство «Знание», 2015. – 462 с.
14. Турко, Н.И. Рефлексивное управление развитием стратегических сил, как механизм современной геополитики / Н.И. Турко, С.А. Модестов // Отчет о конференции «Systems Analysis on the Threshold of the 21 Century: Theory and Practice», 1996. – 366 с.
15. Форсайт-технология как элемент рефлексивного управления в современных диффузно-гибридных войнах / О.В. Родионов, Ю.И. Серебряков, А.Н. Ганиев, И.А. Ходакова // Научная мысль. – 2018. – Т. 4. – №2(28). – С. 85-90. – EDN OUULGD.

FORESIGHT IN THE MILITARY SPHERE

Boyko S.V.¹, candidate of philosophic sciences, professor

Ganiev A.N.¹, candidate of technical sciences

Tamp N.V.¹, candidate of technical sciences

Aldokhina V.N.², candidate of physics and mathematics sciences, associate professor

¹Military University of Radio Electronics

Russian Federation, 162622, Vologda Region, Cherepovets, Sovetsky Ave., 126

²Mozayskiy Military Space Academy Russian Federation

Russian Federation, 197198, Saint-Petersburg, Zhdanovskaya str., 13

Abstract. Was shown the principal possibilities of new approach to foresight technology definition in the scope of reflective military command and control for theory basis using at foresight scenarios designing in the new generation diffusing hybrid war to obtain environment information by mobile radio monitoring means.

Keywords: diffusing hybrid wars, military political threats, crisis situations, forecasting, information collection and processing, monitoring, reflective control, foresight, enemy.

УДК 355

ГРНТИ 78.21.13

ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫБОРА РАЙОНОВ РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Вещагин А.В., кандидат политических наук

Гафуров Р.Р., Пашков Д.А.

Военный университет радиоэлектроники

Российская Федерация, 162600, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр-кт, 126

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к автоматизации выбора района размещения радиоэлектронных комплексов. Проведен анализ возможной реализации целевой функции при наличии модели района. Рассмотрен метод эволюционной оптимизации, как наиболее подходящий в условиях динамично меняющейся оперативной и радиоэлектронной обстановки. Приведен алгоритм выбора района размещения радиоэлектронных комплексов, основанный на методе эволюционной оптимизации.

Ключевые слова: оптимизация, радиоэлектронные комплексы, целевая функция, модель местности, модель, алгоритм.

В настоящее время оперативная и радиоэлектронная обстановка характеризуется высокой сложностью и динамичностью, из-за чего подразделения оперативно-тактического звена вынуждены многократно менять свои позиции в течении суток. В связи с этим для успешного выполнения поставленных задач командирам необходимо принимать решение на размещение в условиях ограниченного времени. При этом, обосновывая свой выбор, они должны учитывать все факторы, влияющие на выбор позиции (характеристики почвы, плотность лесного покрова и т.д.). Однако, в данных условиях принятие решения с максимальной эффективностью без средств автоматизации невозможно.

Одним из вариантов оценки оптимальности принятого решения является значение целевой функции. Как известно, целевая функция – вещественная или целочисленная функция нескольких переменных, подлежащая оптимизации (минимизации или максимизации) в целях решения некоторой оптимизационной задачи [4]. Термин используется в математическом программировании, исследовании операций, линейном программировании, теории статистических решений и других областях математики в первую очередь прикладного характера, хотя целью оптимизации может быть и решение собственно математической задачи. Помимо целевой функции в задаче оптимизации для переменных могут быть заданы ограничения в виде системы равенств или неравенств. В общем случае аргументы целевой функции могут задаваться на произвольных множествах. В зависимости от вида оптимизируемого процесса и способа её представления она может называться критериальной функцией или показателем качества. В общем случае выбор целевой функции и нахождение её максимального или минимального значения является целью задачи оптимизации [3]. Представленная задача выбора района размещения радиоэлектронных комплексов не имеет чёткой математической модели процесса. В связи с этим для таких задач построение или определение целевой функций в детерминированном виде так